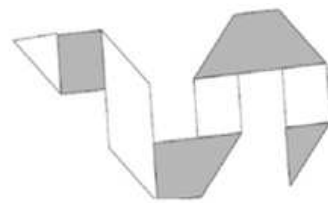


8. L'Ali fa set plecs en una tira de paper que té un costat blanc i l'altre fosc, com es veu en la figura. Si la desplega, com hauran quedat marcats els plecs al costat blanc de la tira?

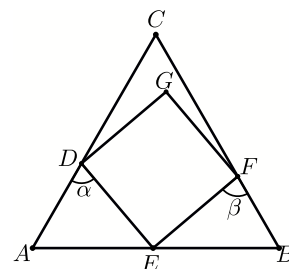


- A) B) C) D) E)

9. Quants nombres de tres xifres, $\overline{abc}$, satisfan la igualtat $a^2 = b \cdot c$?

- A) 8 B) 9 C) 17 D) 16 E) 10

10. En la figura ABC és un triangle equilàter i $DEFG$ és un quadrat que té tres vèrtexs en els costats del triangle. Quin és el valor de $\alpha + \beta$?



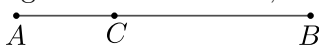
- A) 100° B) 120° C) 150° D) 180°
E) Pot dependre de la posició del punt E .

Qüestions de 4 punts

11. Quina és la suma de les xifres del resultat de la divisió del nombre de 100 xifres $202620262026 \dots 2026$ entre 1013?

- A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

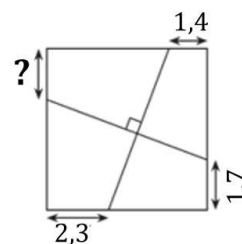
12. Dos punts, P i Q , es trien a l'atzar en un segment de recta AB , de manera que cap dels dos és el punt C que compleix $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.



Quina és la probabilitat que el segment PQ **no** contingui el punt C ?

- A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{4}{9}$ D) $\frac{5}{9}$ E) $\frac{2}{3}$

13. La imatge mostra un quadrat i dues rectes que són perpendiculars. Es donen les longituds de tres segments, a saber 1,4 cm, 1,7 cm, 2,3 cm. Quina és la longitud del segment amb el signe d'interrogació?



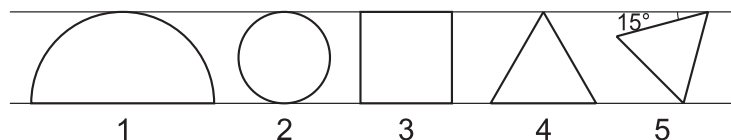
- A) 2,0 cm B) 2,1 cm C) 2,3 cm D) 2,5 cm E) 2,7 cm

14. Quin és el nombre enter més gran que **NO** té la propietat que es pot posar com a suma de diversos sumands, cadascun dels quals és igual o bé a 8 o bé a 3?

Nota: Es poden considerar, sense restricció, sumes amb tots els sumands iguals.

- A) 13 B) 49 C) 101 D) 2026
E) Es poden trobar nombres tan grans com vulguem que **no** compleixen la propietat.

15. Tenim cinc figures que estan situades entre dues rectes paral·leles:



Les figures estan numerades de l'1 al 5 i són, en aquest ordre: un semicercle, un cercle, un quadrat i dos triangles equilàters, que tenen àrees, respectivament, S_1 , S_2 , S_3 , S_4 i S_5 . Sabem la mesura de l'angle que forma un dels costats de S_5 amb una de les rectes paral·leles, que és de 15° . Quina de les respostes és certa?

- A) $S_1 > S_3 > S_2 > S_5 > S_4$ B) $S_1 > S_3 > S_4 > S_2 > S_5$ C) $S_1 > S_4 > S_3 > S_2 > S_5$
D) $S_1 > S_2 > S_3 > S_4 > S_5$ E) $S_1 > S_3 > S_2 > S_4 > S_5$

16. Es llancen dos daus i s'anota la suma dels nombres obtinguts. L'Ariadna obté un punt si la suma és divisible per 2. En Damià obté un punt si la suma és divisible per 3. Quina és la probabilitat que tots dos obtinguin un punt en la mateixa tirada?

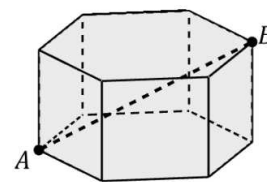
- A) $\frac{7}{36}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{5}{36}$ D) $\frac{1}{9}$ E) $\frac{1}{12}$

17. Cadascuna de les canonades que es representen és de secció circular i, en cada bifurcació, l'àrea de la secció de la canonada inicial és igual a la suma de les àrees de les dues canonades després de la bifurcació. Quin és el radi de la canonada superior (indicada amb d) si els altres tres radis, els de les canonades a , b i c són, respectivament, 3 cm, 4 cm i 12 cm?



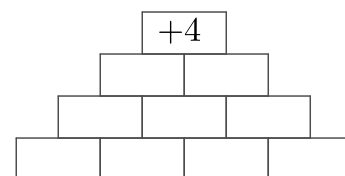
- A) 9 cm B) 11 cm C) 13 cm D) 17 cm E) 19 cm

18. Les cares del prisma que es veu en la figura són dos hexàgons regulars i sis quadrats. Totes les arestes mesuren 1 cm. Quants centímetres mesura el segment AB indicat en la figura?



- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{4}$ D) $\sqrt{5}$ E) $\sqrt{6}$

19. En la figura de la dreta, l'Emma vol omplir totes les caselles de la fila inferior amb un nombre del conjunt $+1, +2, +4, -1, -2, -4$ de manera que si després omple cadascuna de les altres caselles amb el producte dels dos nombres que hi ha just a les dues caselles adjacents de sota, li quedi un $+4$ a la casella superior. De quantes maneres diferents pot omplir les caselles?



- A) 24 B) 36 C) 48 D) 20 E) 16

20. L'Olga llança 40 daus i multiplica tots els nombres de punts que apareixen a les cares superiors. Si el producte resultant hagués estat exactament 4^{30} , quin és el nombre mínim de vegades que hauria d'haver sortit el 4?

- A) 10 B) 16 C) 20 D) 24 E) 30

Qüestions de 5 punts

21. En un tauler 3×3 , acolorit com es mostra en la figura, volem fer que tots els quadrats quedin de color blanc repetint l'operació següent: escollim 4 quadrats qualssevol que formin un quadrat 2×2 i en canviem el color. Quin és el nombre mínim de vegades que hem de repetir l'operació?



- A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) És impossible fer-ho.

22. Els nombres enters $1, 2, \dots, 40$ estan escrits en una pissarra. Fem 39 passos, numerats de l'1 al 39, de manera que en el pas de nombre k fem el següent:

- Si k és múltiple de 5, esborrem dos nombres qualssevol de la pissarra i hi escrivim la seva suma més 5.
- Si k no és múltiple de 5, esborrem dos nombres qualssevol de la pissarra i hi escrivim la seva suma menys 1.

Quin nombre quedarà escrit en la pissarra després dels 39 passos?

- A) 781 B) 801 C) 811 D) 823 E) 835

23. Els nombres reals a i b compleixen les igualtats següents: $2^a = 5^b = 10\,000$. Quant és $1/a + 1/b$?

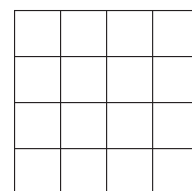
- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{2}$ C) 1 D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{3}{4}$

24. Tenim 21 nombres naturals consecutius. La suma dels 11 nombres més petits és igual a la suma dels 10 nombres restants. Quin és el nombre més gran d'aquests 21 nombres?

- A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

25. L'Àngel té una graella 4×4 feta de 16 quadrats. Si traça tres segments de recta a l'interior de la graella, quin és el màxim nombre de quadrats pels quals pot aconseguir que hi passi algun dels tres segments (per algun dels seus punts interiors)?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

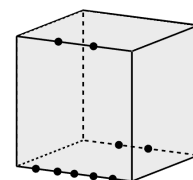


26. Una funció f té la propietat que per a cada parella de nombres reals x, y es compleix que $f(x \cdot y) = \frac{f(x)}{y}$. Si es compleix que $f(32) = 63$, quin és el valor de $f(24)$?

- A) 126 B) 63 C) 32 D) $\frac{189}{4}$ E) 84

27. S'han seleccionat nou punts en tres arestes d'un cub, tal com es mostra en la figura, cinc en una aresta, dos en una altra i dos en una altra. Quantes piràmides triangulars es poden formar que tinguin tots els vèrtexs en algun d'aquests nou punts?

- A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 E) 72

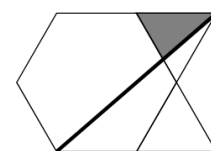


28. Per a cada nombre natural n , anomenem a_n l'enter més gran que és més petit o igual que $\sqrt[3]{n}$. Quant val $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots + a_{215} - a_{216}$?

- A) 0 B) 3 C) -3 D) 22 E) -22

29. Amb 10 segments de la mateixa longitud hem dibuixat la figura adjunta, que té una àrea total de 24 cm^2 (sumant la de l'hexàgon regular i la dels dos triangles equilàters). Després, hem traçat el segment gruixut que uneix dos vèrtexs de la figura. Quina és l'àrea del triangle ombrejat?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) $\sqrt{5}$ E) 3



30. Per a qualsevol nombre $x > 0$, definim així l'arrel triangular de x :

$$\sqrt[3]{x} = s, \text{ si } s > 0 \text{ és el nombre que compleix } \frac{s(s+1)}{2} = x.$$

Quina de les expressions següents equival a $\sqrt[3]{4x - \sqrt[3]{x}}$?

- A) $\sqrt[3]{x^2} + 1$ B) $\sqrt[3]{x^2 + x}$ C) $3\sqrt[3]{x+1}$ D) $2\sqrt[3]{x}$ E) $2\sqrt[3]{x} - 1$